

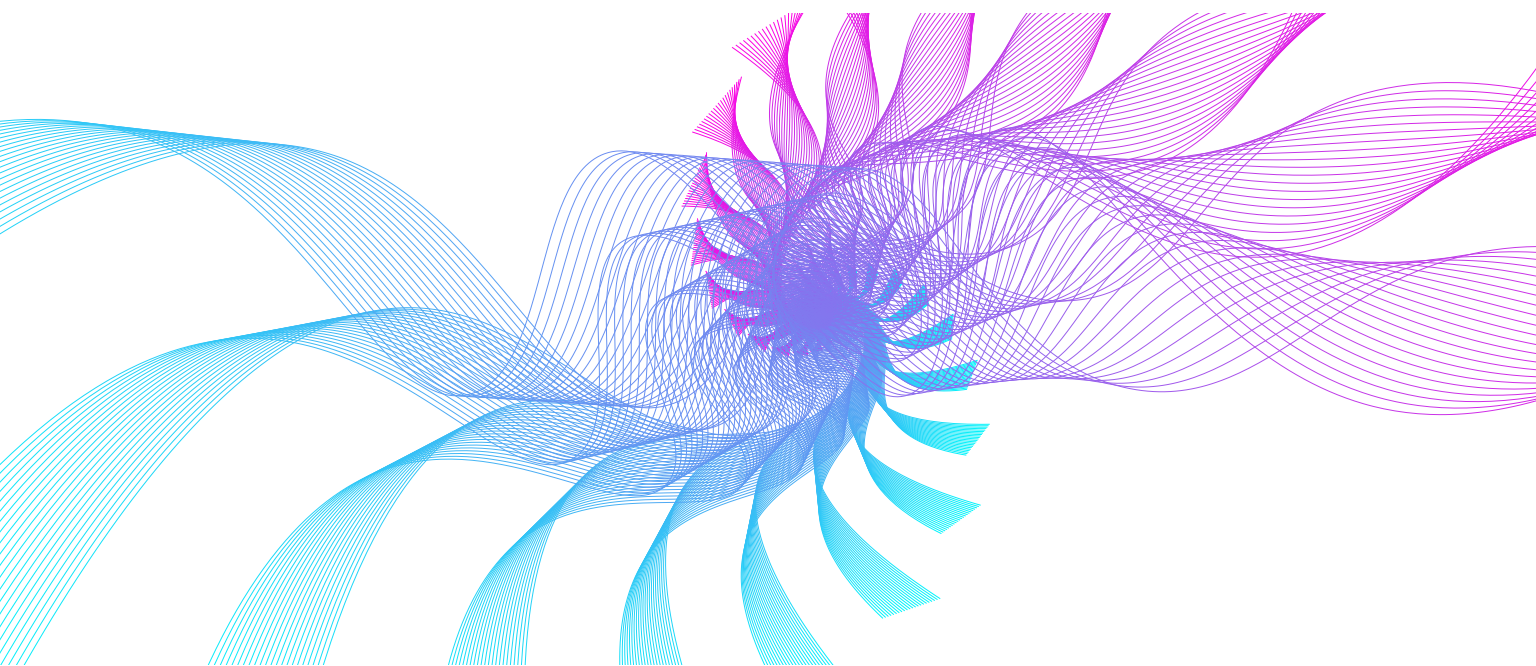
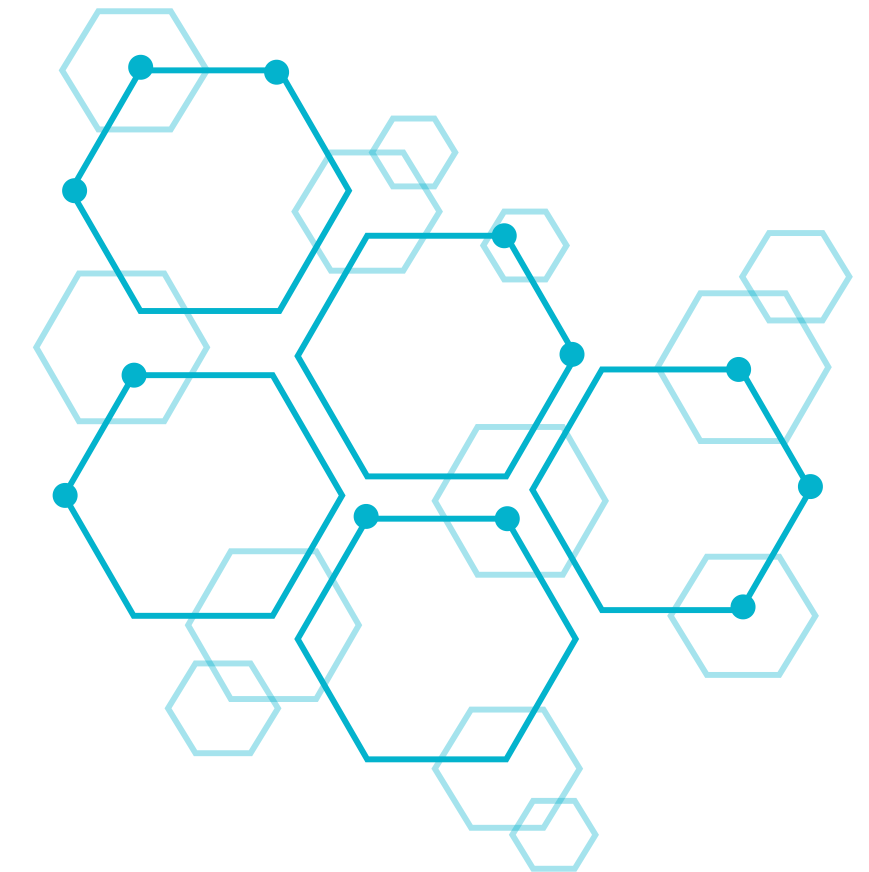


Mata Kuliah Pemograman Visual (Desktop)

Materi Pertemuan ke-4

Penerapan OOP pada VB.NET

Dosen Pengampu Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.



<Contact>
<asepmuhidin.my.id>
<asep.muhidin@pelitabangsa.ac.id>

Pendahuluan

a. Pengertian OOP (Object Oriented Programming)

Object Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek, di mana setiap bagian program direpresentasikan sebagai objek yang memiliki data (atribut/properti) dan perilaku (method/fungsi).

Tujuan utama OOP adalah untuk mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan kembali kode program.

b. Keunggulan OOP

1. Reusability (Dapat digunakan kembali)
 - Kelas dan objek dapat digunakan ulang di program lain.
2. Modularity (Modular)
 - Program dibagi menjadi bagian-bagian (kelas) yang lebih mudah dikelola.
3. Encapsulation (Enkapsulasi)
 - Data disembunyikan agar tidak sembarangan diubah dari luar.
4. Inheritance (Pewarisan)
 - Kelas baru dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain.
5. Polymorphism (Polimorfisme)
 - Suatu fungsi dapat memiliki banyak bentuk (method overriding/overloading).



Konsep Dasar OOP pada VB.NET

a. Kelas (Class)

Kelas adalah cetak biru (blueprint) untuk membuat objek.

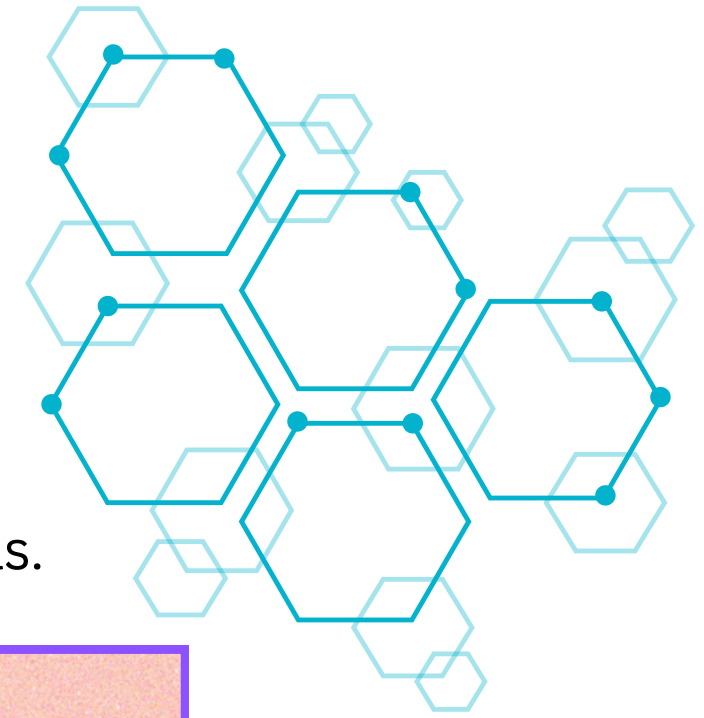
```
Public Class Mahasiswa
    ' Atribut / Properti
    Public Nama As String
    Public NIM As String

    ' Method
    Public Sub TampilkanData()
        MessageBox.Show("Nama: " & Nama & vbCrLf &
            "NIM: " & NIM)
    End Sub
End Class
```

b. Objek (Object)

Objek adalah instansiasi dari kelas.

```
Dim mhs As New Mahasiswa()
mhs.Nama = "Asep Muhidin"
mhs.NIM = "230101"
mhs.TampilkanData()
```



Enkapsulasi (Encapsulation)

Enkapsulasi melindungi data dengan cara menyembunyikan detail implementasi dan menyediakan akses melalui property atau method.

```
Public Class Pegawai
    Private _Nama As String
    Private _Gaji As Double

    Public Property Nama() As String
        Get
            Return _Nama
        End Get
        Set(value As String)
            _Nama = value
        End Set
    End Property
```

```
Public Property Gaji() As Double
    Get
        Return _Gaji
    End Get
    Set(value As Double)
        If value >= 0 Then
            _Gaji = value
        Else
            MessageBox.Show("Gaji tidak boleh negatif!")
        End If
    End Set
End Property
End Class
```


Pewarisan (Inheritance)

Pewarisan memungkinkan kelas baru mewarisi anggota dari kelas lain.

```
Public Class Karyawan
    Public Nama As String
    Public Sub Kerja()
        MessageBox.Show(Nama & " sedang bekerja")
    End Sub
End Class

Public Class Manajer
    Inherits Karyawan
    Public Sub Rapat()
        MessageBox.Show(Nama & " sedang rapat dengan
tim")
    End Sub
End Class
```

```
Dim m As New Manajer()
m.Nama = "Budi"
m.Kerja()
m.Rapat()
```


Polimorfisme (Polymorphism)

Polimorfisme memungkinkan satu method memiliki perilaku berbeda tergantung objek yang memanggilnya.

```
Public Class Hewan
    Public Overridable Sub Suara()
        MessageBox.Show("Hewan bersuara")
    End Sub
End Class
```

```
Public Class Kucing
    Inherits Hewan
    Public Overrides Sub Suara()
        MessageBox.Show("Meong...")
    End Sub
End Class
```

```
Public Class Anjing
    Inherits Hewan
    Public Overrides Sub Suara()
        MessageBox.Show("Guk guk...")
    End Sub
End Class
```

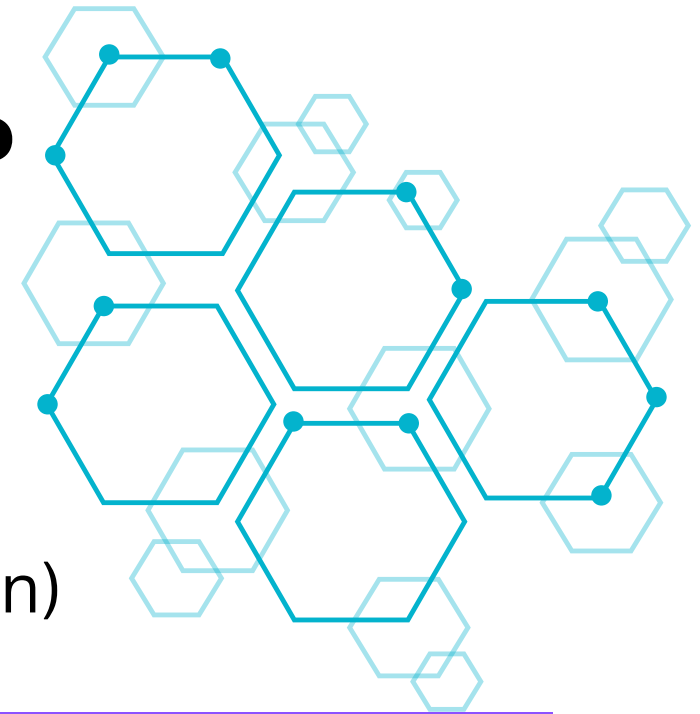
```
Dim daftarHewan As List(Of Hewan) = New
List(Of Hewan) From {
    New Kucing(),
    New Anjing(),
    New Hewan()
}

For Each h In daftarHewan
    h.Suara()
Next
```


Contoh Kasus: Aplikasi Data Mahasiswa Berbasis OOP

Struktur Kelas

- Class Mahasiswa → menyimpan data mahasiswa
- Class MahasiswaManager → mengelola daftar mahasiswa (Tambah, Hapus, Tampilkan)



```
Public Class Mahasiswa
    Public Property NIM As String
    Public Property Nama As String
    Public Property Prodi As String

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return $"{NIM} - {Nama} ({Prodi})"
    End Function
End Class
```

```
Public Class MahasiswaManager
    Private DaftarMahasiswa As New List(Of Mahasiswa)

    Public Sub Tambah(m As Mahasiswa)
        DaftarMahasiswa.Add(m)
    End Sub

    Public Function TampilkanSemua() As List(Of
Mahasiswa)
        Return DaftarMahasiswa
    End Function
End Class
```


Form Utama (Form1.vb)

Gunakan komponen:

- 3 TextBox (txtNIM, txtNama, txtProdi)
- 1 Button (btnTambah)
- 1 ListBox (lstMahasiswa)

```
Public Class Form1
    Dim manager As New MahasiswaManager()

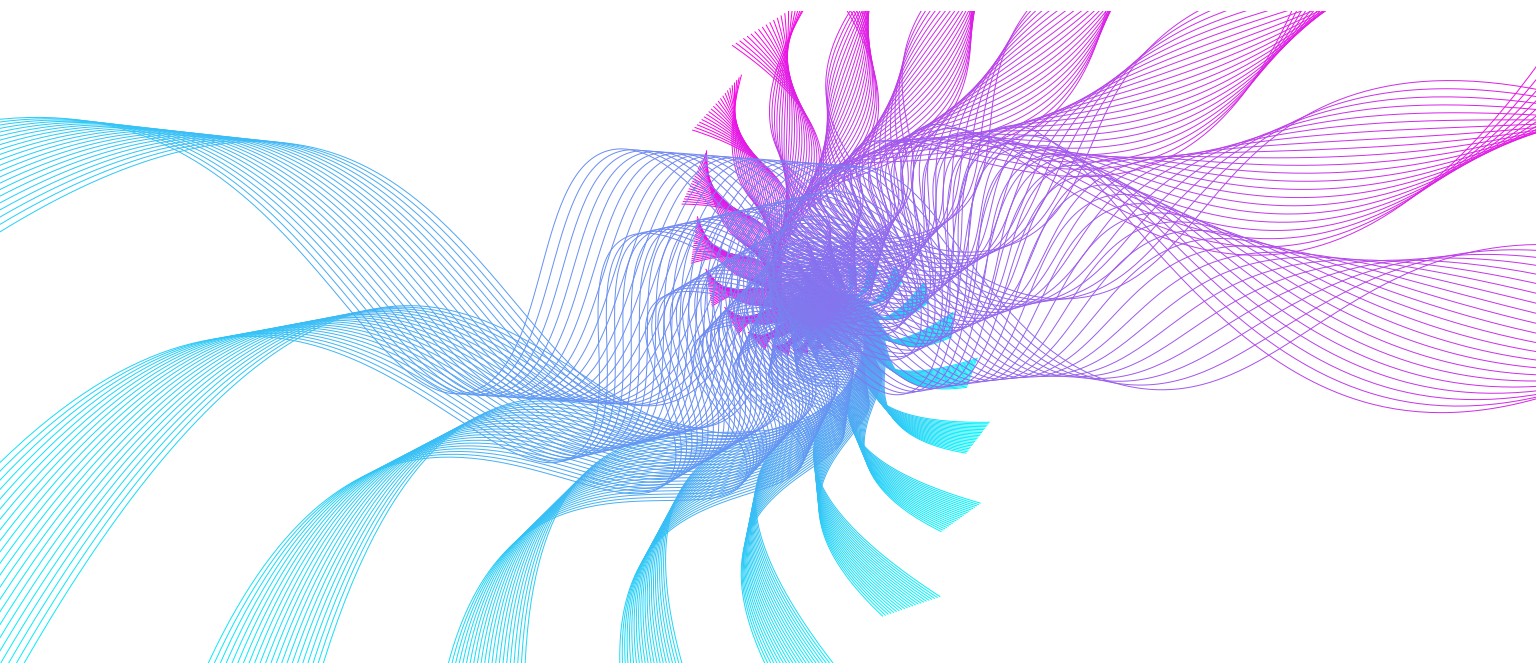
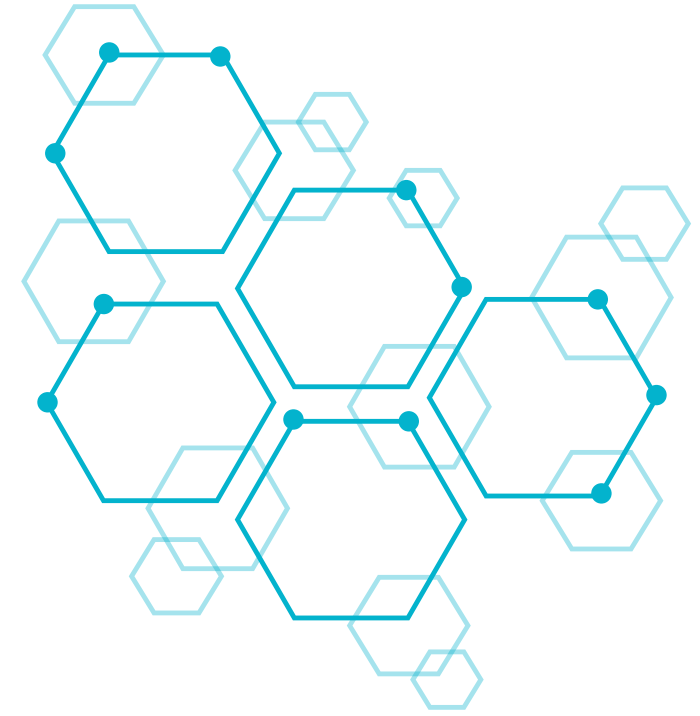
    Private Sub btnTambah_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnTambah.Click
        Dim m As New Mahasiswa() With {
            .NIM = txtNIM.Text,
            .Nama = txtNama.Text,
            .Prodi = txtProdi.Text
        }
        manager.Tambah(m)

        lstMahasiswa.Items.Clear()
        For Each data In manager.TampilkanSemua()
            lstMahasiswa.Items.Add(data.ToString())
        Next
    End Sub
End Class
```


Kesimpulan

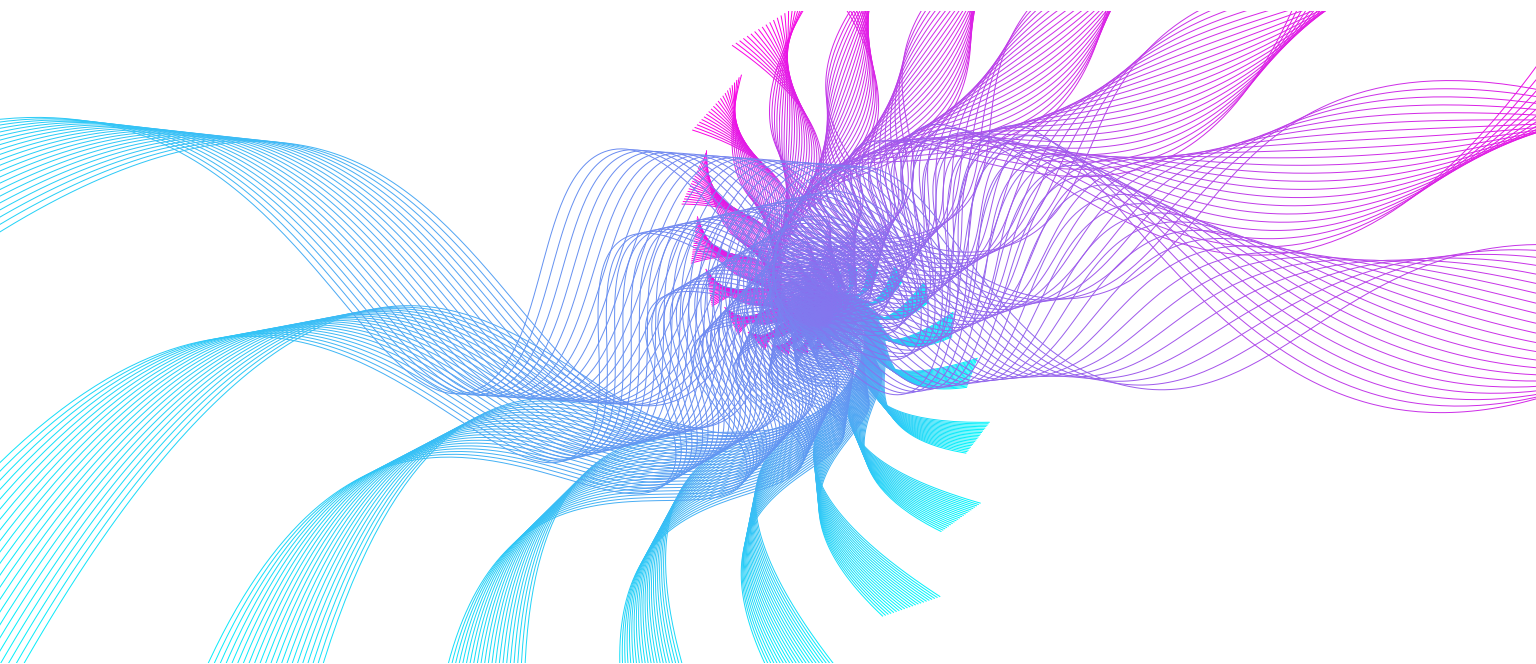
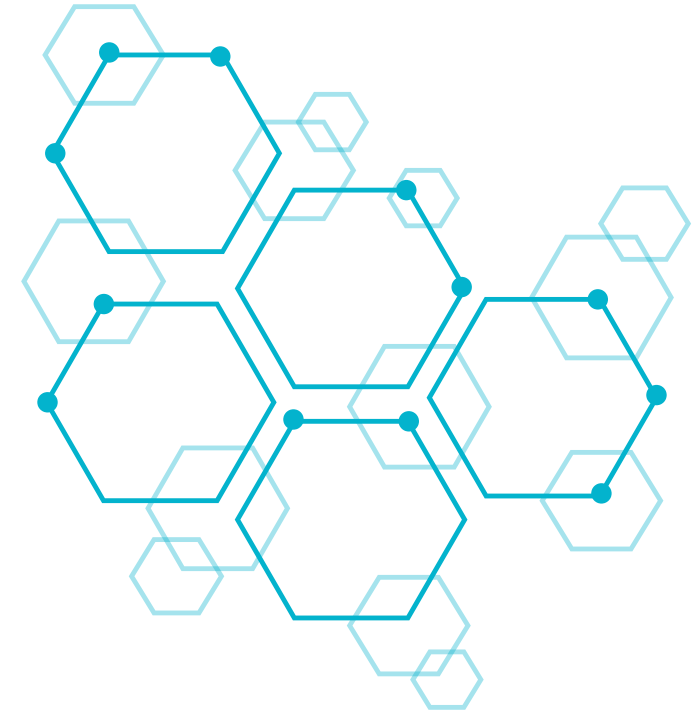
Penerapan OOP dalam VB.NET membantu kita:

- Mengorganisasi kode menjadi lebih terstruktur.
- Memudahkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi desktop.
- Menggunakan kembali kelas (reusability) dan memanfaatkan konsep pewarisan serta polimorfisme.



TUGAS

Lanjutkan form login pertemuan sebelumnya menggunakan konsep OOP



<Contact>
<asepmuhidin.my.id>
<asep.muhidin@pelitabangsa.ic.id>


```

Public Class User
    '=====
    ' Properti (Encapsulation)
    '=====
    Private _Username As String
    Private _Password As String
    Private _IsActive As Boolean

    ' Properti untuk Username
    Public Property Username As String
        Get
            Return _Username
        End Get
        Set(value As String)
            _Username = value
        End Set
    End Property

    ' Properti untuk Password
    Public Property Password As String
        Get
            Return _Password
        End Get
        Set(value As String)
            _Password = value
        End Set
    End Property

    ' Properti untuk status login
    Public ReadOnly Property IsActive As Boolean
        Get
            Return _IsActive
        End Get
    End Property

```

```

    '=====
    ' Constructor
    '=====
    Public Sub New(username As String, password As String)
        _Username = username
        _Password = password
        _IsActive = False
    End Sub

    '=====
    ' Method
    '=====

    ' Method Login
    Public Function Login(inputUser As String, inputPass As String) As
Boolean
        If inputUser = _Username AndAlso inputPass = _Password Then
            _IsActive = True
            MessageBox.Show("Login berhasil! Selamat datang, " & _Username,
"Info", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
            Return True
        Else
            MessageBox.Show("Username atau password salah!", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
            Return False
        End If
    End Function

```



```
' Method Logout
Public Sub Logout()
    If _IsActive Then
        _IsActive = False
        MessageBox.Show("Anda telah logout.", "Info", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
    Else
        MessageBox.Show("Anda belum login!", "Peringatan", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

' Ganti Password
Public Function GantiPassword(oldPass As String, newPass As String) As Boolean
    If _Password = oldPass Then
        _Password = newPass
        MessageBox.Show("Password berhasil diganti.", "Info", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
        Return True
    Else
        MessageBox.Show("Password lama salah!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
        Return False
    End If
End Function

' Menampilkan status user
Public Sub TampilkanStatus()
    Dim status As String = If(_IsActive, "Aktif (Login)", "Tidak Aktif (Logout)")
    MessageBox.Show("User: " & _Username & vbCrLf & "Status: " & status, "Status User")
End Sub
End Class
```



```
Public Class Form1
    Dim user1 As New User("admin", "12345")

    Private Sub btnLogin_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLogin.Click
        user1.Login(txtUsername.Text, txtPassword.Text)
    End Sub

    Private Sub btnLogout_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLogout.Click
        user1.Logout()
    End Sub

    Private Sub btnStatus_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnStatus.Click
        user1.TampilkanStatus()
    End Sub

    Private Sub btnGantiPass_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnGantiPass.Click
        Dim oldPass As String = InputBox("Masukkan password lama:")
        Dim newPass As String = InputBox("Masukkan password baru:")
        user1.GantiPassword(oldPass, newPass)
    End Sub
End Class
```